人工智能与地理数据挖掘

第二讲 编程环境和语言

孙伟 sunwei29@mail.sysu.edu.cn

地理科学与规划学院

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

2026.03

主要内容

1. Linux简介
2. Shell / Bash基本命令
3. Visual Studio Code (VS Code)简介
4. MATLAB和Python语言的对比
5. 小结

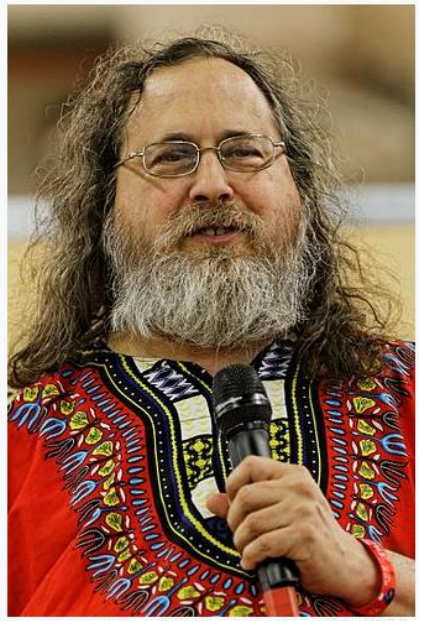
1. Linux简介

Linux相关的主要概念和重要人物

- **操作系统**，英文名称Operating System，简称OS，是管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行。
- **UNIX**： 可移植的操作系统，能够运行在各种计算机上。多用户、多任务操作系统，支持多种处理器架构。
- **POSIX**： UNIX类型操作系统接口集合的国际标准。Linux在该标准的指导下进行开发，能够与绝大多数UNIX系统兼容。

Linux相关的主要概念和重要人物

理查德·马修·斯托曼
Richard Matthew Stallman



理查德·斯托曼，2014年

Richard Matthew Stallman



GNU计划的标志即为牛羚的头像

1975年开发Emacs 文字编辑器、
70～80年代 GCC编译器、GDB调试器
1985年创建GNU计划、自由软件基金会，
1989年 起草GPL条例，

Linux相关的主要概念和重要人物

- GNU (GNU是"GNU’s Not Unix"的递归缩写)：想开发一个类似Unix并且是自由软件的完整操作系统，解决Unix版权以及软件源代码的闭源问题。

- GPL (General Public License)：通用公共许可，最著名的开源许可协议，Linux内核就是在GPL许可下发布的。GPL许可是由自由软件基金会创建的。

Linux相关的主要概念和重要人物

Andrew S. Tanenbaum

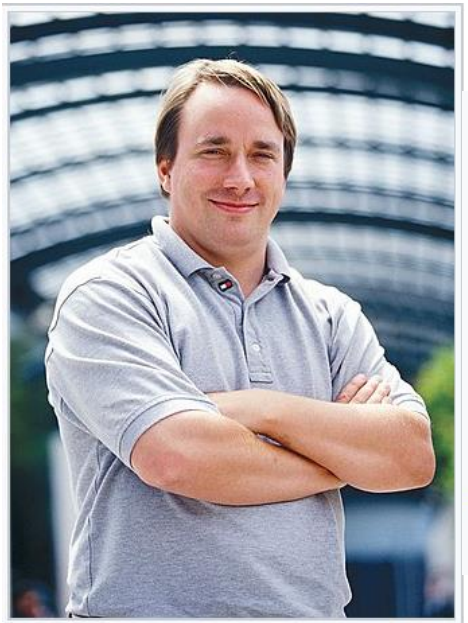
荷兰阿姆斯特丹自由大学的计算机科学系的教授



1984年，开发了MINIX：用于教学的类UNIX的小型操作系统

Minix：一种基于微内核架构的类UNIX计算机操作系统。Minix在内核采用微内核，而Linux与原始的UNIX一样采用宏内核。

Linux相关的主要概念和重要人物



刊登于《Linux Magazine》2002年12月号的林纳斯·托瓦兹照片



Tux是Linux官方的吉祥物，于1996年由Larry Ewing创造

Linus Torvalds
芬兰赫尔辛基大学计算机专业本科生

1991年底, 在MINIX基础上，开发Linux内核源代码

Linux的发展历程简介

- 1984年，Andrew S. Tanenbaum开发用于教学的Unix系统(MINIX)
- 1989年，Tanenbaum将MINIX系统运行与x86的PC计算机平台。
- 1990年，芬兰赫尔辛基大学学生Linus Torvalds首次接触MINIX。
- 1991年，Torvalds开始在MINIX上编写操作系统内核组件。
- 1991年底，Torvalds公开了Linux内核源代码0.02版
- 1993年，Linux1.0版发行，Linux转向GPL版权协议。

Linux的发展历程简介

- 1994年，Linux的第一个商业发行版Slackware问世。
- 1996年，美国国家标准技术局的计算机系统实验室确认Linux版本1.2.13（由Open Linux公司打包）符合POSIX标准。
- 1999年，Linux的简体中文发行版问世。
- 2000年后，Linux系统日趋成熟，涌现大量基于Linux服务器平台的应用，并广泛应用于基于ARM技术的嵌入式系统中。

什么是Linux?

Linux 是一套免费使用和自由传播的类 Unix 的，多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的网络操作系统。

组成	开发者	渊源
Linux内核	Linux Torvalds	借鉴Minix和Unix
GNU组件（gcc、bash)	项目发起人Richard Stallman	兼容Unix
其他应用程序	BSD Unix， X Windows程序员	其他类Unix，自由和开源软件

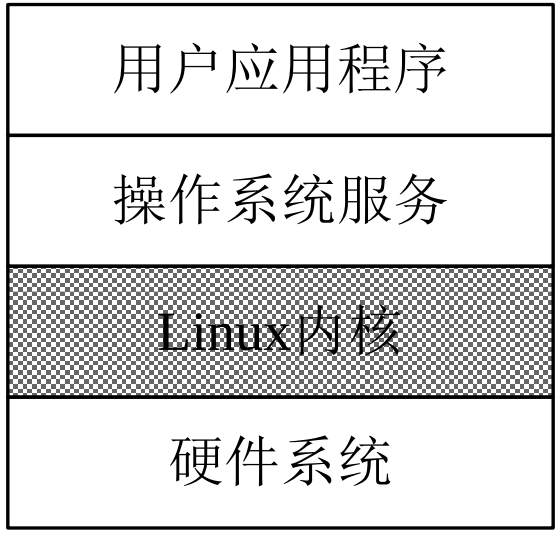
Linux主要特点

- Linux仿Unix内核构建，同Unix指令集向下几乎完全兼容。
- 良好的可移植性，适合Intel等x86 CPU系列架构的计算机。
- 真正的多用户、多任务：支持多进程、多CPU的系统。
- 可靠安全系统：具有很高的系统稳定性、可靠性、和安全性。
- 丰富的网络功能和服务，支持HTTP、FTP、SMTP、POP、SAMBA、SNMP、DNS、DHCP、SSH、TELNET等。

Linux主要特点

- **开放性：基于GNU许可，自由开放系统。大量第三方免费应用程序。任何人自由使用所有底层源代码，自由修改和再发布。**
- **众多业界厂商支持，如IBM、ORACLE、INTEL、Google等。**
- **有完善大型数据库平台，包括Oracle、DB2、Sybase、MySQL。**
- **有完善的图形用户界面，包括GNOME、KDE等。**
- **有完善的开发平台，包括C/C++、Java、Perl等，支持各类图形界面API，如GTK+、QT等。**
- **设备独立性**

Linux分层设计的体系结构



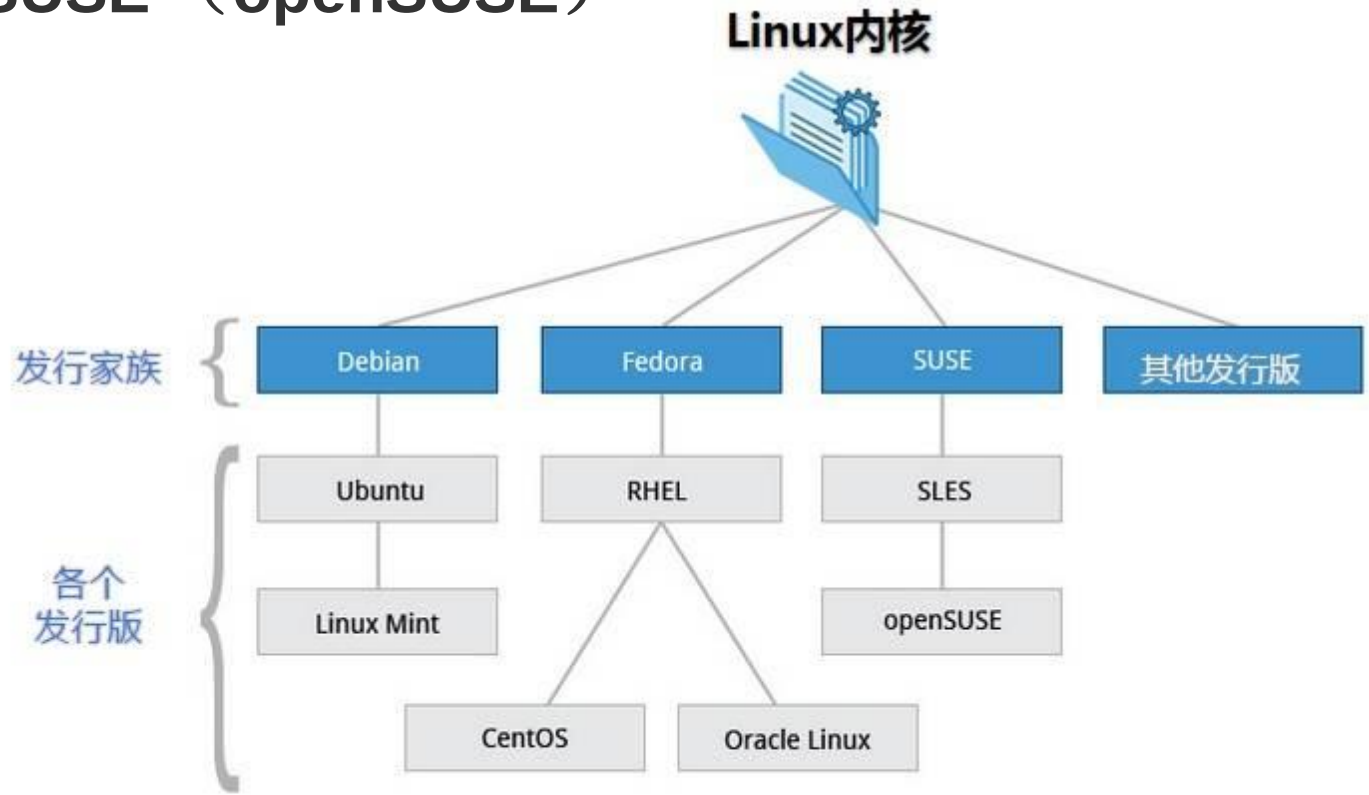
- **用户应用程序**：整个系统的最顶层，是Linux系统上运行的应用程序集合。
- **操作系统服务**：为用户提供服务且执行操作系统部分功能的程序，为应用程序提供系统内核的调用接口。
- **Linux内核**：Linux常驻内存部分。
- **硬件系统**：所使用的所有物理设备。

Linux和Windows的比较

特征	Windows	Linux
界面	界面统一，菜单几乎一致，快捷键也几乎相同	图形界面风格各发布版不同。基本命令和操作方法几乎一致。
驱动程序	驱动程序丰富，版本更新频繁。一些老硬件很难支持。	由志愿者开发，由 Linux 核心开发小组发布，安装则相对复杂；许多老硬件容易找到驱动。
使用	容易入门。图形化界面对一般用户使用十分有利。	图形界面：使用简单，容易入门终端命令行：需要学习才能掌握
学习	系统构造复杂、变化频繁，且知识、技能淘汰快，深入学习困难。	系统构造简单、稳定，且知识、技能传承性好，深入学习相对容易。
软件	每一种特定功能可能都需要商业软件的支持，需要购买相应的授权。	大部分软件都可以自由获取，同样功能的软件选择较少。

Linux的主流的发行版

- Debian（及派生版本Ubuntu、Linux Mint）
- Fedora（及相关版本Red Hat Enterprise Linux、CentOS）
- SUSE （openSUSE）



Ubuntu和Debian

- **Ubuntu的父版本Debian**
  - Debian是极为精简的Linux发行版，操作环境干净，安装步骤简易。
  - Ubuntu继承Debian优点，集成在Debian下经过测试的优秀自由软件。
- **Ubuntu的诞生与发展**
  - Ubuntu首个版本于2004年10月20日发布。
  - 2005年7月8日Canonical有限公司宣布成立Ubuntu基金会。
  - Ubuntu旨在为广大用户提供一个最新的、同时又相当稳定的，主要由自由软件构建而成的操作系统。
  - Ubuntu每半年发行一个新的版本，版本号由发布年月组成。
  - Ubuntu遵循着自由软件的精神，出现衍生版本。

发音

Linux

– **英** ['lɪnəks]　里呢克斯

– **美**[ˈlinʊks]　里那克斯**或**来那克斯

Ubuntu

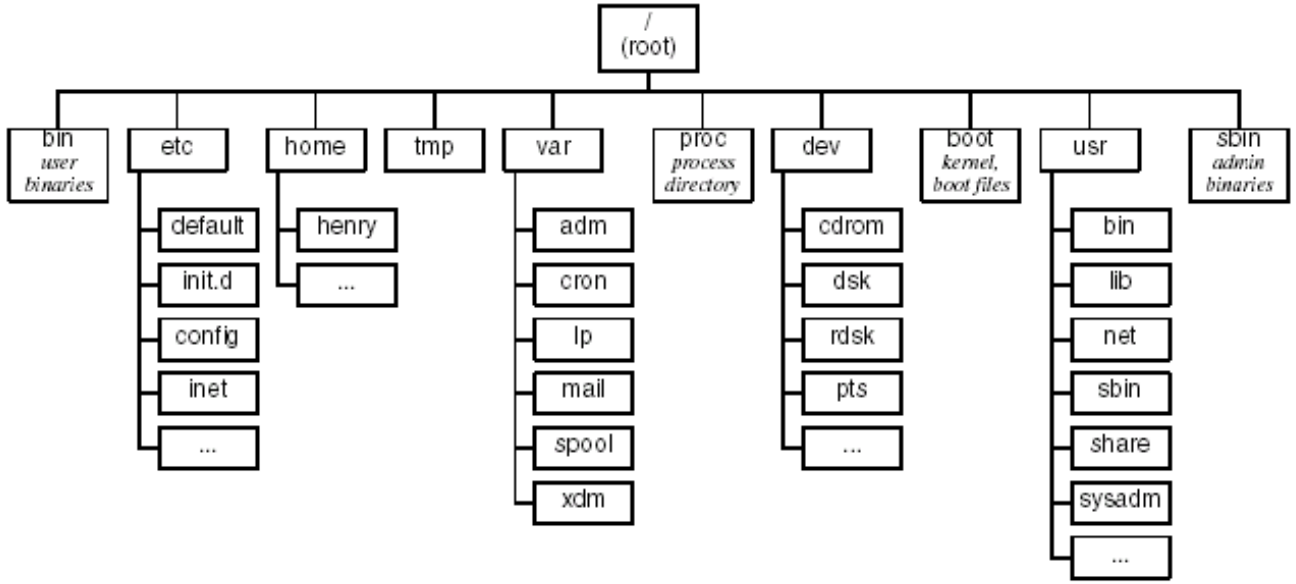
– **oo-BOON-too 国际音标** [uːˈbuːntuː]

– **乌班图/ 五本图**

– **优帮兔 /友邦拓 /有奔头**

文件系统

- **一切皆文件：**Linux的一切（包括数据、进程、设备等）都可以通过文件的方式访问、管理。
- **文件系统：**在存储设备上（如硬盘、光盘等）组织和管理数据的方法，通过对数据进行索引，可以方便的查找和定位到相应的数据，对其进行读取，修改或删除。



系统文件含义

/	Linux系统根目录，包含所有目录
/bin	Binary的缩写，存放用户的可执行程序，例如ls,cp,也包含其它的SHELL如：bash等
/boot	包含vmlinuz,initrd.img等启动文件，随便改动可能无法正常开机
/dev	接口设备文件目录，如你的硬盘：sda
/etc	Passwd等系统设置与管理的文件
/etc/x11	X Windows System的设置目录
/home	一般用户的主目录
/lib（/lib64）	包含执行/bin和/sbin目录的二进制文件时所需的共享函数库library
/mnt	各项装置的文件系统加载点，例如：/mnt/cdrom是光驱的加载点
/opt	提供空间，较大的且固定的应用程序存储文件之用
/proc	PS命令查询的信息与这里的相同，都是系统内核与程序执行的信息
/root	管理员的主目录

系统文件含义

/sbin	系统启动时所需的二进制程序
/tmp	Temporary,存放暂存盘的目录
/usr	存放用户使用系统命令和应用程序等信息
/usr/bin	存放用户可执行程序，如grep,mdir等
/usr/doc	存放各式程序文件的目录
/usr/include	保存提供C语言加载的header文件
/usr/include/X11	保存提供X Windows程序加载的header文件
/usr/info	GNU程序文件目录
/usr/lib (/lib64)	函数库
/usr/lib(/lib64)/X11	函数库
/usr/local	提供自行安装的应用程序位置
/usr/man	存放在线说明文件目录
/usr/sbin	存放经常使用的程序，如showmount
/usr/src	保存系统的源码文件
/usr/X11R6/bin	存放X Windows System的执行程序
/var	Variable,具有变动性质的相关程序目录，如log

用户和用户组

用户： Linux是真正意义上的多用户操作系统，在Linux系统中可以建立多个用户账号，这些用户可以通过远程登录的方式同时登录同一个操作系统，并同时运行程序。

用户组： 具有相同特征的用户的集合。

比如要让同一个单位的用户具有相同的权限，如共享同一个文件或目录的内容，只需将这些用户都定义到同一个用户组，通过修改文件或目录的权限，让同一用户组的用户都有权限读取这些文件或目录的内容，而不同用户组的用户访问不了这些文件或目录。

文件和目录

文件：存储数据的基本结构；每个文件都有一个文件名作为其标识，由字母，数字，下划线，圆点组成。**字母区分大小写**；文件名可以包含扩展名，中间用.隔开，便于识别和管理这个文件

目录：用来管理和组织大量的文件，方便文件的归类和查找，目录里面可以包含文件和其它目录；其本质上也是文件

ls命令展示的文件类型

- **普通文件**：以字符–开头

  -rw-r--r--1 nscc-gz_sw nscc-gz 4 Apr 15 11:23 x

- **链接文件**：以字符l开头

  lrwxrwxrwx1 nscc-gz_sw nscc-gz1 Apr 15 11:25 y -> x

- **目录文件**：以字符d开头

  drwxr-xr-x 2 nscc-gz_sw nscc-gz 4096 Apr 15 11:23 dir

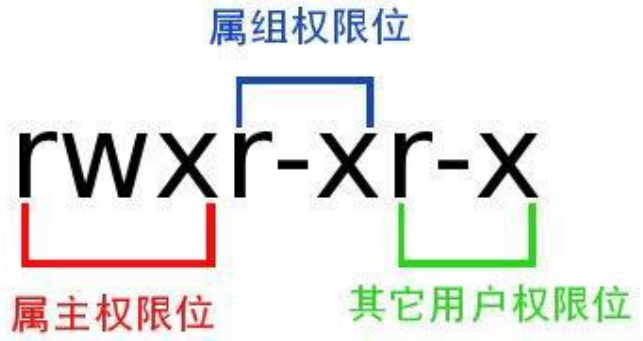
ls命令展示的文件属性

- [nscc-gz_guixingguo@ln1%tianhe2-C test]$ ls-l
- total 36

  drwxr-xr-x 2 nscc-sw nscc-gz 4096 Apr 15 11:23 sun_paper
- -rw-r--r-- 1 nscc-gz_sw nscc-gz 4 Apr 15 11:23 x
- Lrwxrwxrwx 1 nscc-gz_sw nscc-gz 1 Apr 15 11:25 y -> x

  第一字段：文件种类和权限；
- 第二字段：指向这个文件的硬链接个数；
- 第三字段：归哪个用户所有；
- 第四字段：归哪个用户组所有；
- 第五字段：文件或目录的大小；
- 第六字段和第七字段：最后访问或修改的日期和时间；
- 第八字段：文件名或目录名

ls命令展示的文件权限



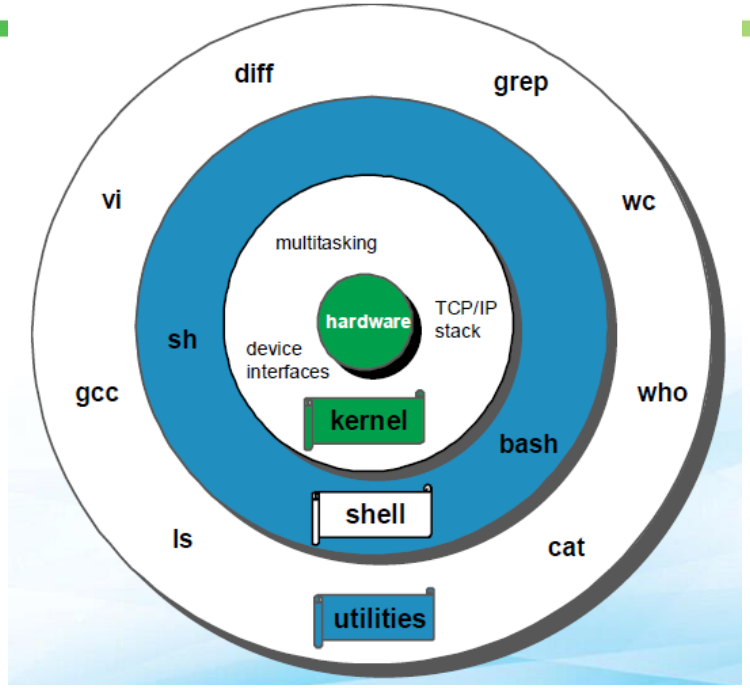
- 由9个权限位来控制的，每三位为一组：
  - 文件所有者对该文件的读r、写w、执行x权限
  - 文件所属用户组对该文件的读r、写w、执行x权限
  - 其它用户对该文件的读r、写w、执行x权限
- 如果文件或目录的权限是rwxrwxrwx，则所有用户都能看到这个文件或目录的内容。
- 为了用户数据的安全，强烈建议将其他用户的权限位设置为---，即其他用户没有可读可写可执行的权限。

安装并使用Linux的几种方式

本地电脑	Windows	适用性
不安装	本地电脑上Windows或Linux，客户端远程访问远程/云端服务器上的Linux	多用户访问超算中心或课题组计算资源或云服务
不安装	远程桌面或Teamviewer	临时访问服务器
安装真实系统	用光驱或U盘引导安装到单独硬盘分区，多启动界面	高级学习者使用
安装虚拟机	如采用VMware虚拟机，不同Win系统均可安装	适合初学者学习
安装WSL子系统	Win10以上系统	适合初学者学习

2. Shell/Bash基本命令

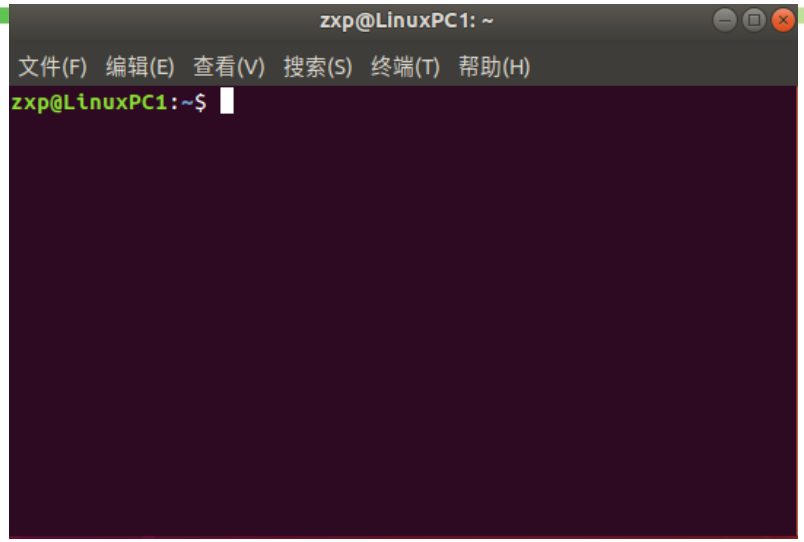
Shell与Linux关系：结构



分层	功能	举例
Kernel	系统启动时将内核装入内存，用于管理系统各种资源	多任务、内存管理；网络协议；服务
Shell	用户界面：用户与内核交互处理接口；命令解释器	bash,csh,ash,pdksh,tcsh, ksh,zsh….
Utility	提供各种管理工具，应用程序	MATLAB, Python,

中山大
SUN YAT-SEN UN

终端使用技巧



- Ctrl+Alt+T打开终端
- 在终端输入命令，按回车执行; 命令可用tab键自动进行补齐
- 查看命令的说明以及该命令可用的参数,格式：
  - 命令 -h、-help或--help参数
  - man 命令

常用命令

功能	命令举例
浏览目录	ls pwd cd
浏览文件	ls cat more less head tail
文件操作	chmod vi rm mv cp ln find grep tar gzip
编辑文件	vi vim nano
目录操作	chmod mkdir rm mv cp find
查看系统信息	uname cat free df history module
网络通信	ssh scp rsync ping
进程管理	ps kill top
开关机	reboot shutdown halt poweroff

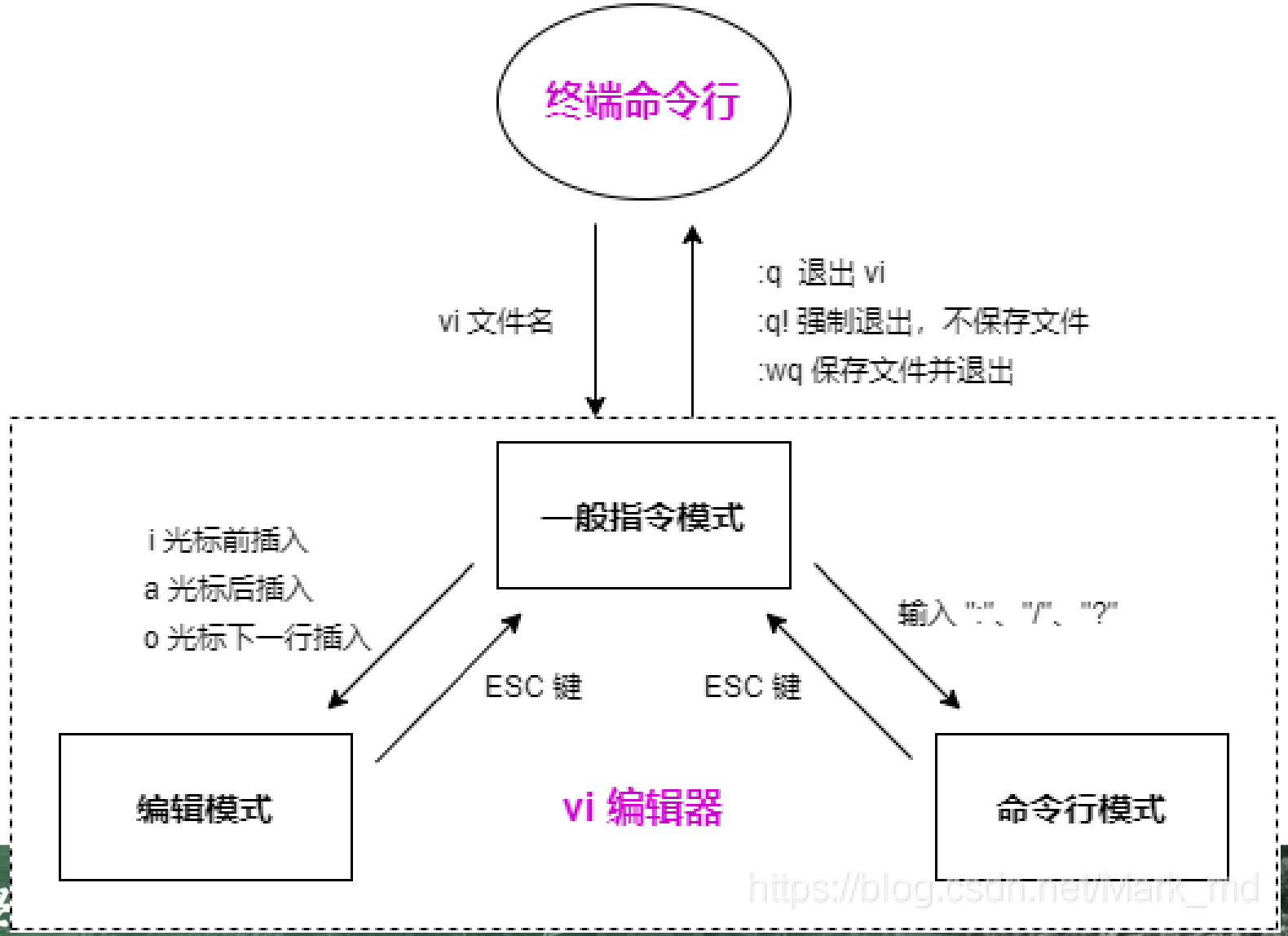
浏览目录常用命令

命令举例	功能	格式
ls	显示目录的内容	ls[参数] [目录名或文件名]
pwd	显示当前所在目录的绝对路径	pwd
cd	让用户切换当前工作的目	cd [目录名]
	会切换到当前目录的上一层目录	cd ..
	会切换回目录切换之前所在的目录	cd -
	切换到home目录	cd ~

编辑文件的vi命令的三种模式

模式	模式切换	模式下操作
一般指令模式	刚进入vi 时的默认模式。	移动光标、 整行的复制粘贴、 整行删除 等基本操作。
编辑模式	在一般指令模式下，按 "a" "i" "o" 均可进入编辑模式。	文本的输入、 删除。
命令行模式（末行模式）	在一般指令模式下，按 ":" "/" "?" 均可进入命令行模式。	搜索、 保存、 离开 等操作。
退出	从任何模式退出：先按 Esc 键，之后输入：	:q　退出 vi。 :q!　强制退出，不保存文件。 :wq　保存文件并退出。

编辑文件的vi命令的三种模式



https://blog.csdn.net/Mark_md

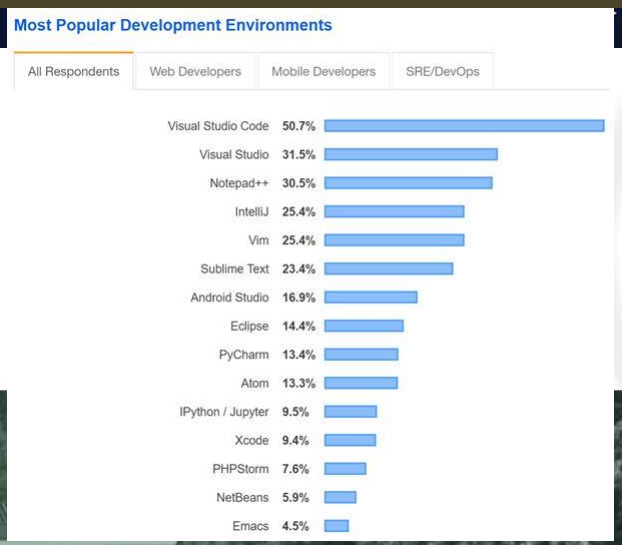
3. Visual Studio Code (VS Code) 简介

集成开发环境（IDE）2019～2023排名





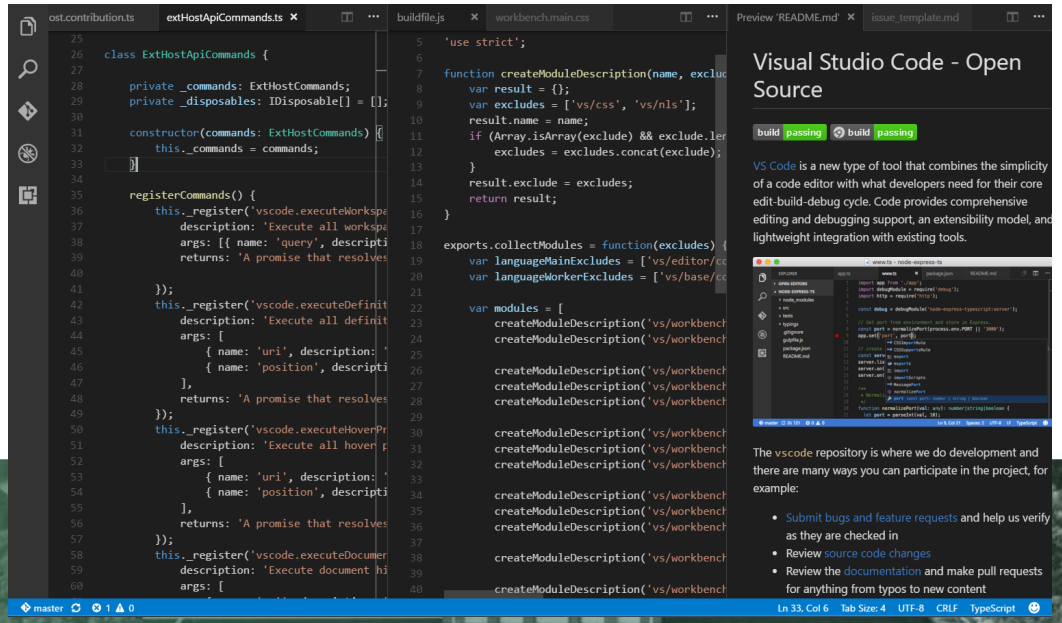




什么是VS Code?

Visual Studio Code 是一个轻量级但功能强大的源代码编辑器，可在个人电脑上运行，适用于 Windows、macOS 和 Linux。 内置了对 JavaScript、TypeScript 和 Node.js 的支持，并为其他语言（如 C++、C#、Java、Python、PHP、Go）和运行环境（如 .NET 和 Unity）提供了丰富的扩展插件。

官网： https://code.visualstudio.com/

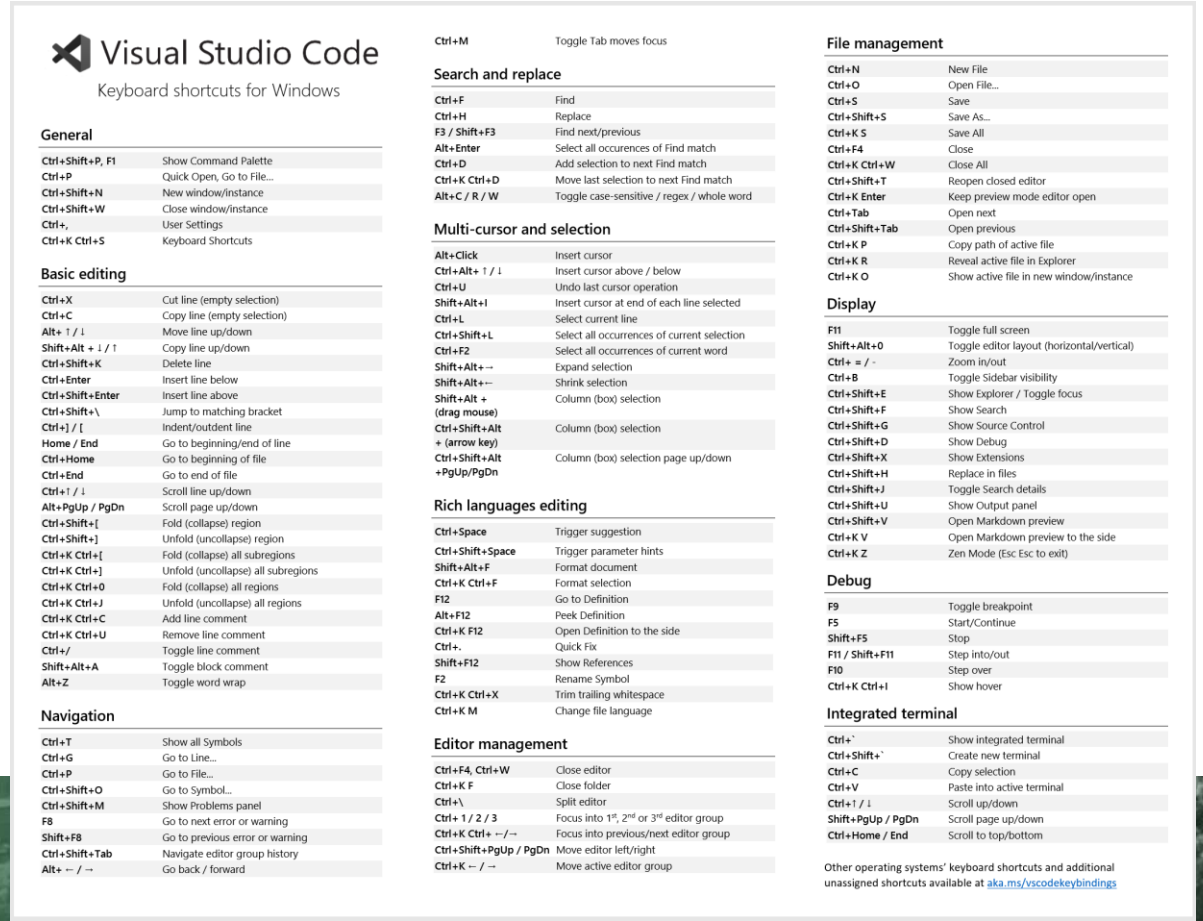


VS Code主要特点

- **免费、开源且跨平台的代码编辑器**
  - 生命周期开源：不仅代码开源，**整个产品的计划，设计以及发布管理都是“开源”的**：➔用户可以提问题，发评论，参与到每个功能的设计！
- **打开速度快**
  - 秒开一般项目
  - 非常快打开很大项目

VS Code主要特点

- **学习曲线**
  - 帮助文档很好：快速入门+功能使用，
  - PDF 版的键盘快捷键参考表，



Visual Studio Code

Keyboard shortcuts for Windows

General

Ctrl+Shift+P, F1	Show Command Palette
Ctrl+P	Quick Open, Go to File...
Ctrl+Shift+N	New window/instance
Ctrl+Shift+W	Close window/instance
Ctrl+,	User Settings
Ctrl+K Ctrl+S	Keyboard Shortcuts

Basic editing

Ctrl+X	Cut line (empty selection)
Ctrl+C	Copy line (empty selection)
Alt+ ↑ / ↓	Move line up/down
Shift+Alt + ↓ / ↑	Copy line up/down
Ctrl+Shift+K	Delete line
Ctrl+Enter	Insert line below
Ctrl+Shift+Enter	Insert line above
Ctrl+Shift+\	Jump to matching bracket
Ctrl+] / [	Indent/outdent line
Home / End	Go to beginning/end of line
Ctrl+Home	Go to beginning of file
Ctrl+End	Go to end of file
Ctrl+↑ / ↓	Scroll line up/down
Alt+PgUp / PgDn	Scroll page up/down
Ctrl+Shift+[	Fold (collapse) region
Ctrl+Shift+]	Unfold (uncollapse) region
Ctrl+K Ctrl+[	Fold (collapse) all subregions
Ctrl+K Ctrl+]	Unfold (uncollapse) all subregions
Ctrl+K Ctrl+0	Fold (collapse) all regions
Ctrl+K Ctrl+J	Unfold (uncollapse) all regions
Ctrl+K Ctrl+C	Add line comment
Ctrl+K Ctrl+U	Remove line comment
Ctrl+/	Toggle line comment
Shift+Alt+A	Toggle block comment
Alt+Z	Toggle word wrap

Navigation

Ctrl+T	Show all Symbols
Ctrl+G	Go to Line...
Ctrl+P	Go to File...
Ctrl+Shift+O	Go to Symbol...
Ctrl+Shift+M	Show Problems panel
F8	Go to next error or warning
Shift+F8	Go to previous error or warning
Ctrl+Shift+Tab	Navigate editor group history
Alt+ ← / →	Go back / forward
Ctrl+M	Toggle Tab moves focus

Search and replace

Ctrl+F	Find
Ctrl+H	Replace
F3 / Shift+F3	Find next/previous
Alt+Enter	Select all occurences of Find match
Ctrl+D	Add selection to next Find match
Ctrl+K Ctrl+D	Move last selection to next Find match
Alt+C / R / W	Toggle case-sensitive / regex / whole word

Multi-cursor and selection

Alt+Click	Insert cursor
Ctrl+Alt+ ↑ / ↓	Insert cursor above / below
Ctrl+U	Undo last cursor operation
Shift+Alt+I	Insert cursor at end of each line selected
Ctrl+L	Select current line
Ctrl+Shift+L	Select all occurrences of current selection
Ctrl+F2	Select all occurrences of current word
Shift+Alt+→	Expand selection
Shift+Alt+←	Shrink selection
Shift+Alt + (drag mouse)	Column (box) selection
Ctrl+Shift+Alt + (arrow key)	Column (box) selection
Ctrl+Shift+Alt +PgUp/PgDn	Column (box) selection page up/down

Rich languages editing

Ctrl+Space	Trigger suggestion
Ctrl+Shift+Space	Trigger parameter hints
Shift+Alt+F	Format document
Ctrl+K Ctrl+F	Format selection
F12	Go to Definition
Alt+F12	Peek Definition
Ctrl+K F12	Open Definition to the side
Ctrl+.	Quick Fix
Shift+F12	Show References
F2	Rename Symbol
Ctrl+K Ctrl+X	Trim trailing whitespace
Ctrl+K M	Change file language

Editor management

Ctrl+F4, Ctrl+W	Close editor
Ctrl+K F	Close folder
Ctrl+\	Split editor
Ctrl+ 1 / 2 / 3	Focus into 1st, 2nd or 3rd editor group
Ctrl+K Ctrl+ ←/→	Focus into previous/next editor group
Ctrl+Shift+PgUp / PgDn	Move editor left/right
Ctrl+K ← / →	Move active editor group

File management

Ctrl+N	New File
Ctrl+O	Open File...
Ctrl+S	Save
Ctrl+Shift+S	Save As...
Ctrl+K S	Save All
Ctrl+F4	Close
Ctrl+K Ctrl+W	Close All
Ctrl+Shift+T	Reopen closed editor
Ctrl+K Enter	Keep preview mode editor open
Ctrl+Tab	Open next
Ctrl+Shift+Tab	Open previous
Ctrl+K P	Copy path of active file
Ctrl+K R	Reveal active file in Explorer
Ctrl+K O	Show active file in new window/instance

Display

F11	Toggle full screen
Shift+Alt+0	Toggle editor layout (horizontal/vertical)
Ctrl+ = / -	Zoom in/out
Ctrl+B	Toggle Sidebar visibility
Ctrl+Shift+E	Show Explorer / Toggle focus
Ctrl+Shift+F	Show Search
Ctrl+Shift+G	Show Source Control
Ctrl+Shift+D	Show Debug
Ctrl+Shift+X	Show Extensions
Ctrl+Shift+H	Replace in files
Ctrl+Shift+J	Toggle Search details
Ctrl+Shift+U	Show Output panel
Ctrl+Shift+V	Open Markdown preview
Ctrl+K V	Open Markdown preview to the side
Ctrl+K Z	Zen Mode (Esc Esc to exit)

Debug

F9	Toggle breakpoint
F5	Start/Continue
Shift+F5	Stop
F11 / Shift+F11	Step into/out
F10	Step over
Ctrl+K Ctrl+I	Show hover

Integrated terminal

Ctrl+`	Show integrated terminal
Ctrl+Shift+`	Create new terminal
Ctrl+C	Copy selection
Ctrl+V	Paste into active terminal
Ctrl+↑ / ↓	Scroll up/down
Shift+PgUp / PgDn	Scroll page up/down
Ctrl+Home / End	Scroll to top/bottom

Other operating systems' keyboard shortcuts and additional unassigned shortcuts available at aka.ms/vscodekeybindings

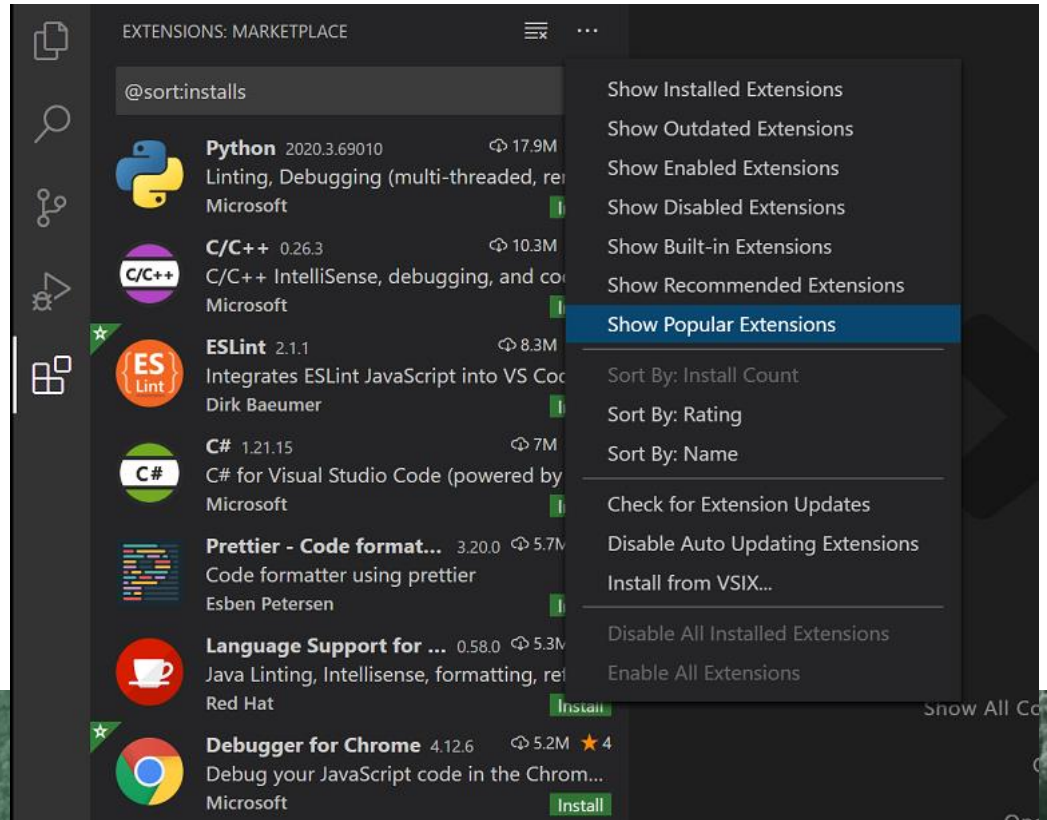
VS Code主要特点

- **用户体验：轻量级代码编辑器 + IDE 重要功能**
  - **Terminal**：内置 Terminal 可以直接在 VS Code 中快速地运行脚本，而不需要 和系统 Terminal 来回切换。
  - **调试器**：直接调试代码，断点、call stacks、交互式的 debug console，使调试异常轻松。
  - **版本控制**：开箱即用的 Git 支持，方便进行文件更改比较，管理源代码。

VS Code主要特点

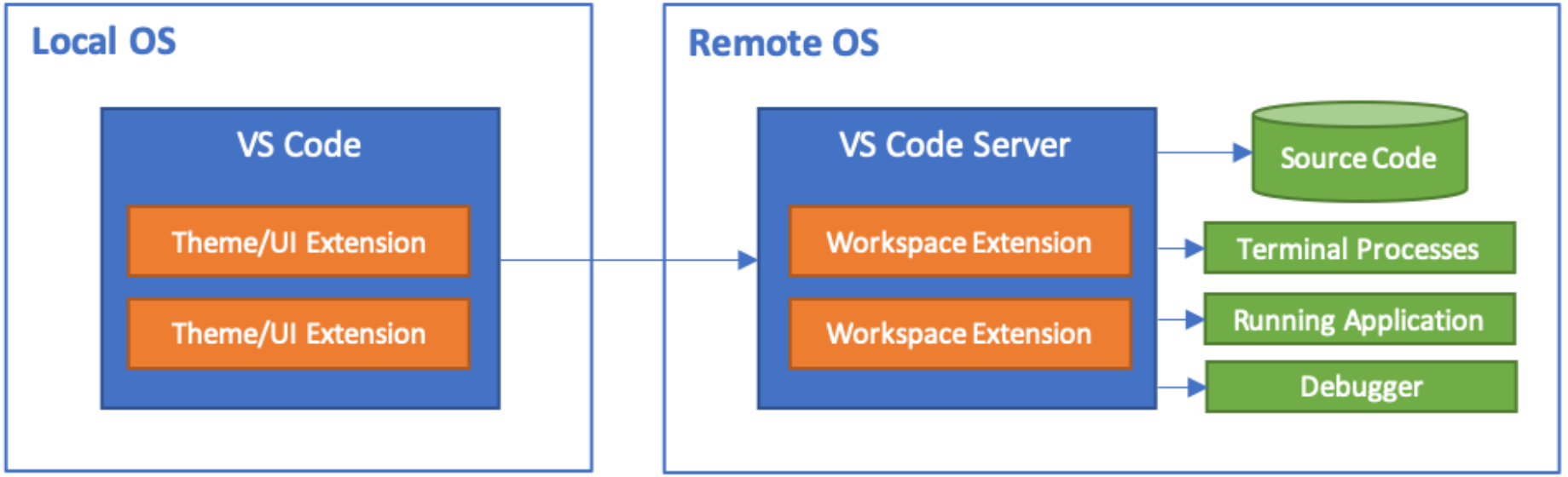
- **支持的编程语言非常多**
  - 默认对Web前端开发、Node.js开发以及PHP等语言有很好支持
  - 安装扩展插件支持其它语言（如Java、Python、Go、Ruby、C#、C/C++等等）
- **智能化提示**
  - 语法提示和高亮显示
  - 自定义用户代码片段，快速编写代码，提升效率

VS Code主要特点

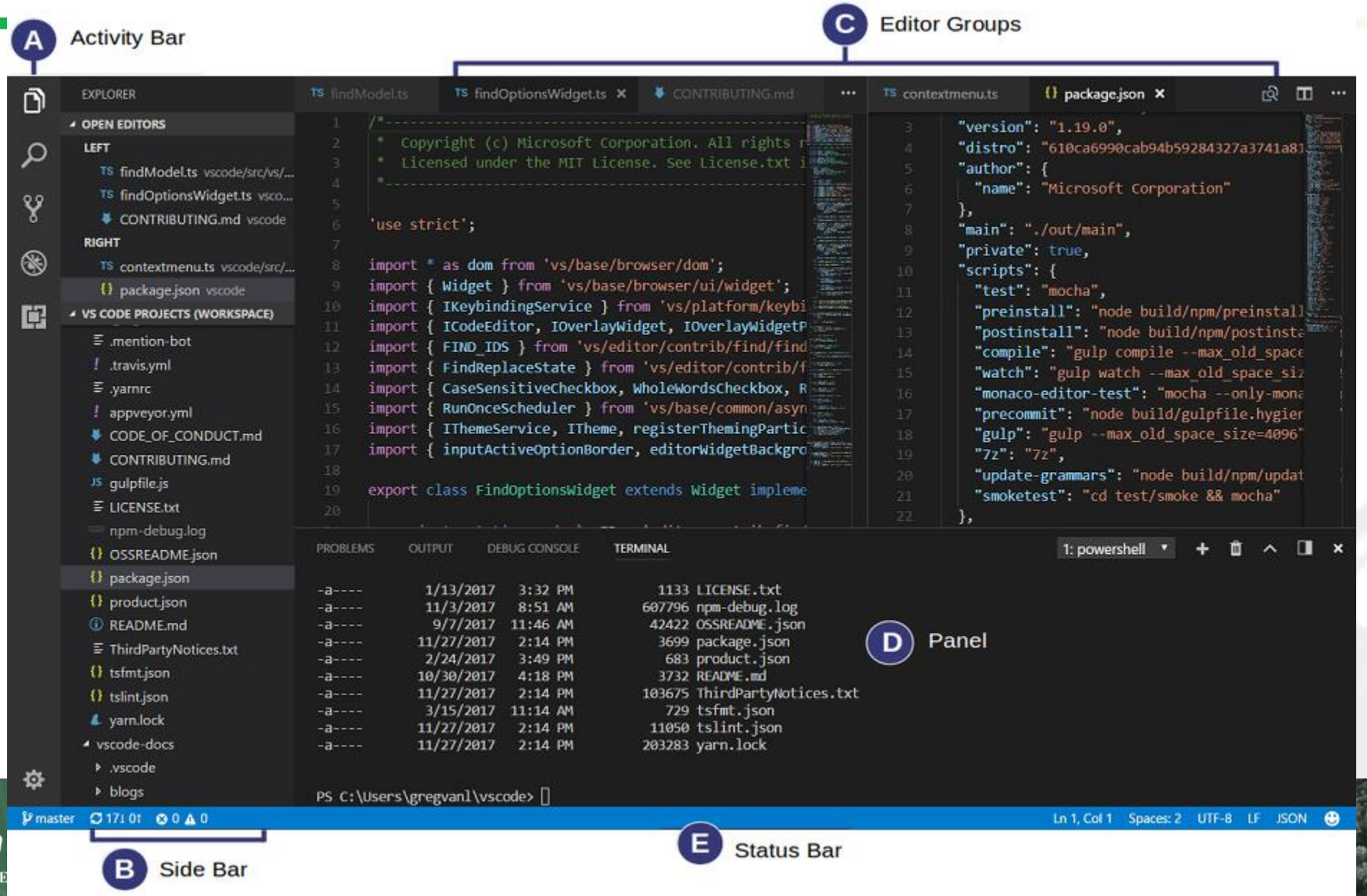
- **插件：拥有丰富的扩展**
  - 第三方扩展插件的数量已经上万，
  - 很多重要的扩展由微软、谷歌等公司维护，
  - 绝大多数扩展安装完就生效，不需要重启。
- 

VS Code主要特点

- **无缝远程开发环境**
  - 远程开发允许您使用容器、远程计算机或适用于 Linux 的 Windows 子系统 (WSL) 作为功能齐全的开发环境。
  - 远程服务器开发程序都像在本地运行时一样



VS Code主要界面



SUN YAT-SEN UNIVERSITY 中山

VS Code主要界面


A Activity Bar
C Editor Groups
最左侧的Activity Bar（活动栏）：VS Code重要功能。（一级功能菜单：文件浏览、搜索、代码控制、调试、插件、远程连接等）
D Panel
B Side Bar
E Status Bar

VS Code主要界面


A Activity Bar
C Editor Groups
B Side Bar
D Panel
E Status Bar
Side Bar（侧边栏），包含了每个重要功能的详细内容。（二级功能菜单）

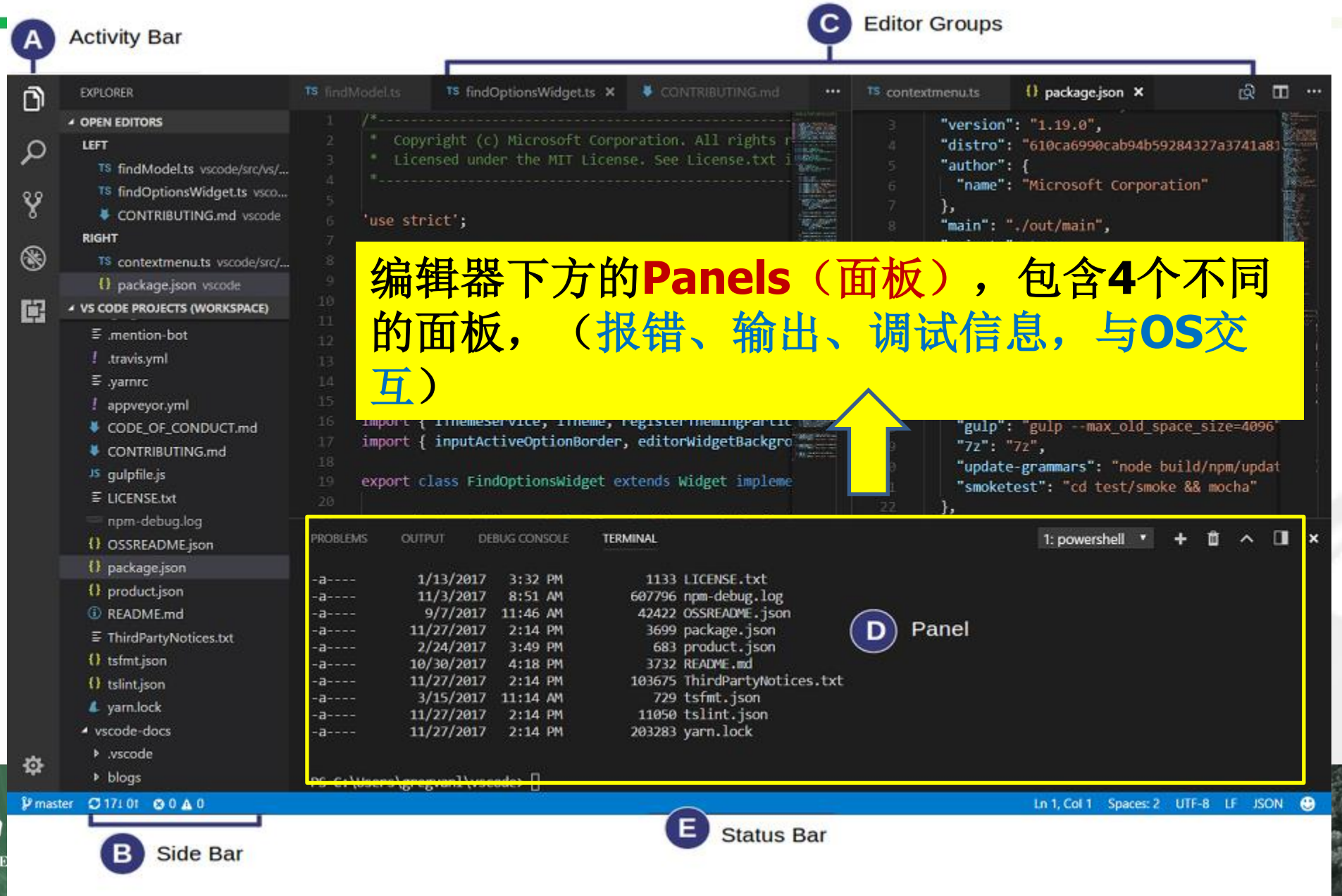
VS Code主要界面



右侧，占据空间最多的**Editor**（编辑器），用于编写代码。（显示和编辑文件）

中山 SUN YAT-SEN

VS Code主要界面


A Activity Bar
C Editor Groups
编辑器下方的Panels（面板），包含4个不同的面板，（报错、输出、调试信息，与OS交互）
D Panel
B Side Bar
E Status Bar
EXPLORER
OPEN EDITORS
LEFT
RIGHT
VS CODE PROJECTS (WORKSPACE)
PROBLEMS
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
TERMINAL
1: powershell
master

VS Code主要界面

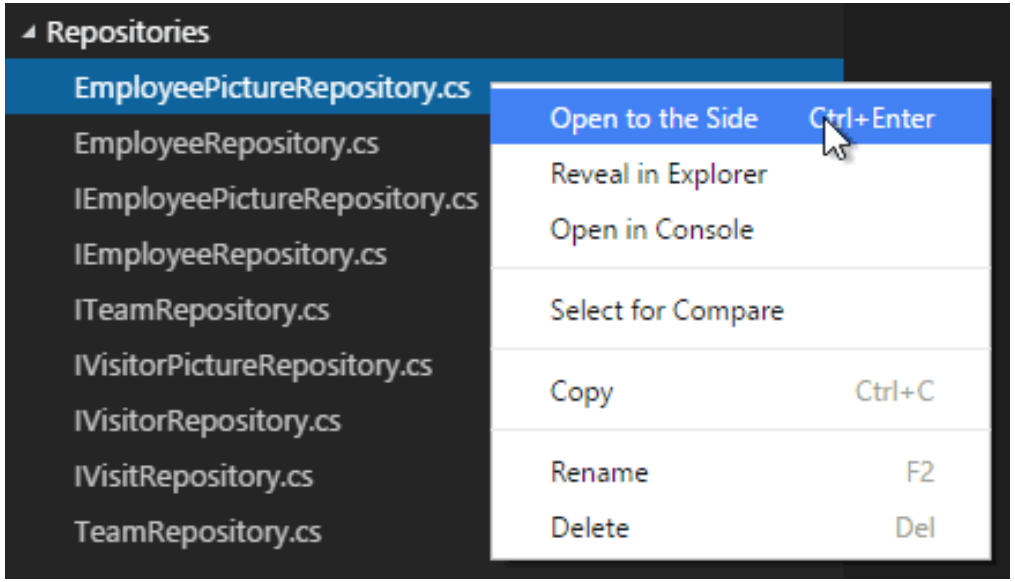

A Activity Bar
C Editor Groups
底部的Status Bar（状态栏），显示当前被打开文件的一些信息（当前文件和编程环境状态）
D Panel
B Side Bar
E Status Bar

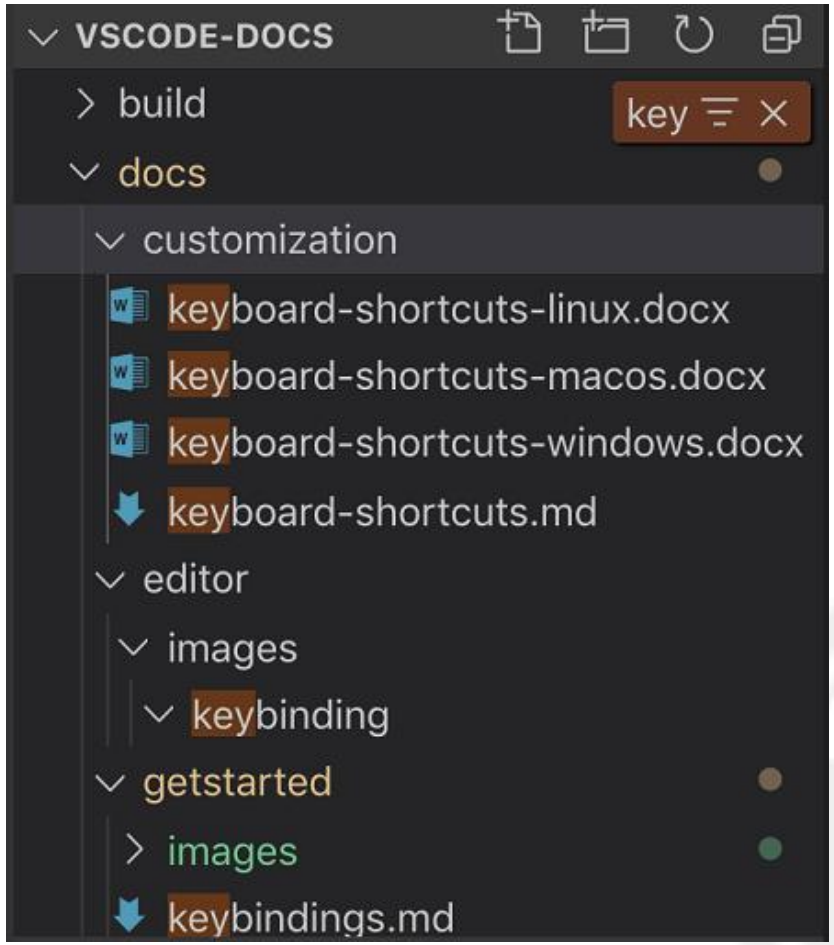
VS Code主要界面

- 最左侧的Activity Bar（活动栏）：VS Code重要功能。（一级功能菜单：文件浏览、搜索、代码控制、调试、插件、远程连接等）
- Side Bar（侧边栏），包含了每个重要功能的详细内容。（二级功能菜单）
- 右侧，占据空间最多的Editor（编辑器），用于编写代码。（显示和编辑文件）
- 编辑器下方的Panels（面板），包含4个不同的面板，（报错、输出、调试信息，与OS交互）
- 底部的Status Bar（状态栏），显示当前被打开文件的一些信息（当前文件和编程环境状态）

中山 SUN YAT-SEN

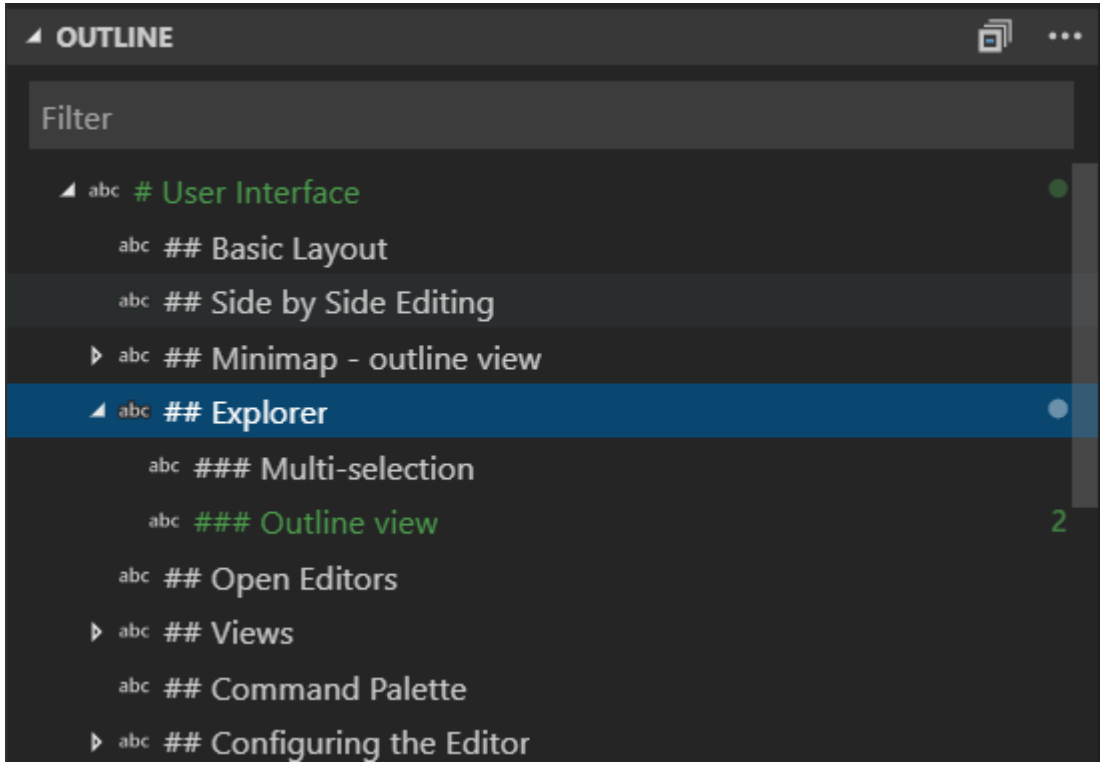
主要功能：活动栏/侧边栏 - 浏览文件夹结构





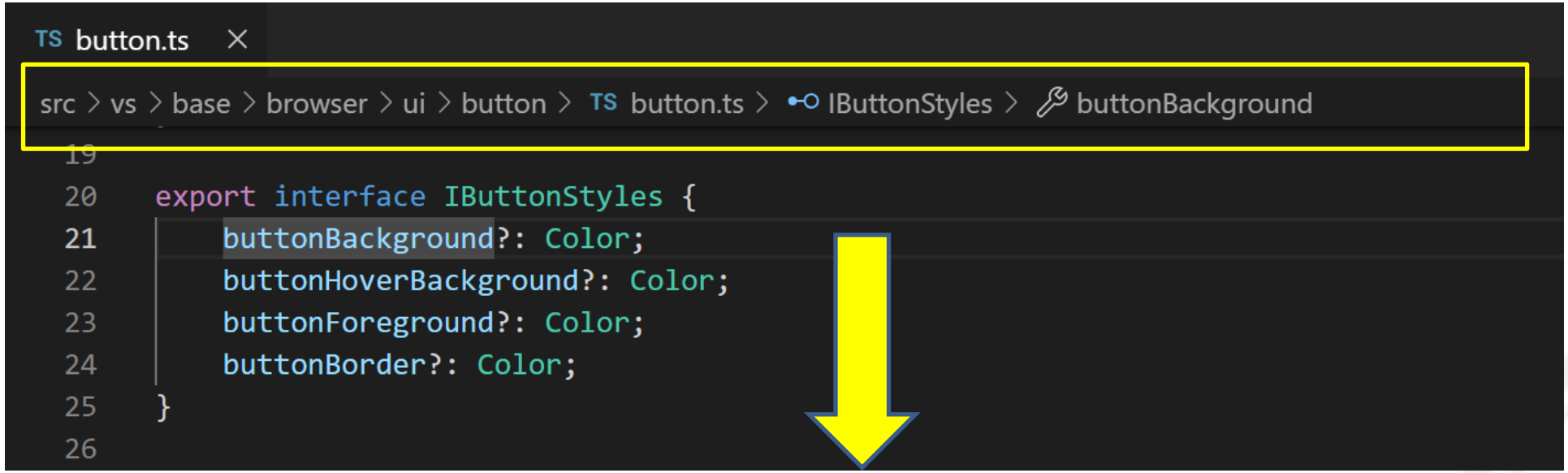
在文件夹中浏览、打开和关键字查找文件

主要功能：侧边栏 –浏览文件内部逻辑结构



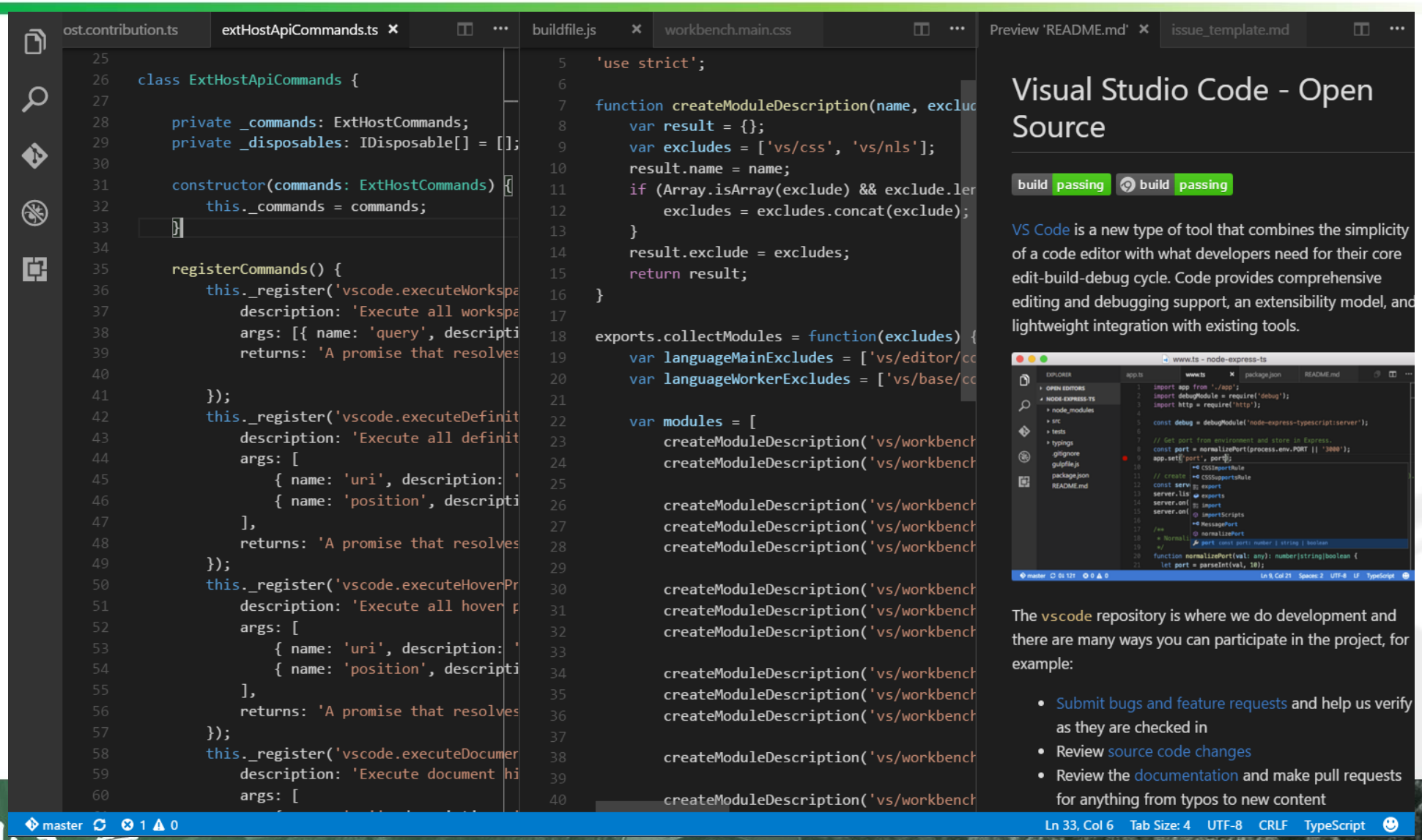
在侧边栏的大纲中查看文件内部逻辑结构

VS Code编辑器顶端的定位条



显示当前编辑点在文件夹和文件中位置

VS Code编辑器的并排编辑



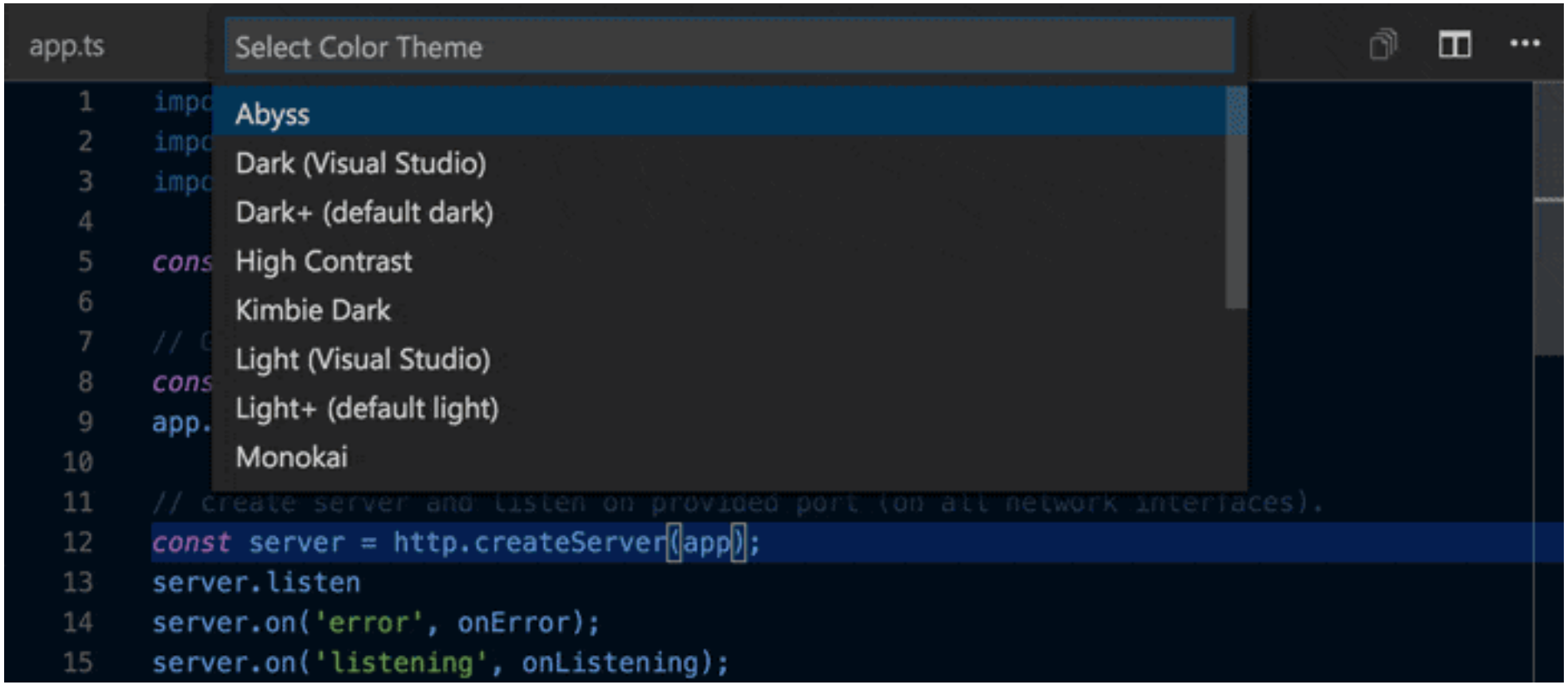
VS Code编辑器的微缩图

gulpfile.js

```
25  gulp.task('clean-out-folder', common.rimraf('out'));
26
27  gulp.task('clone-vscode-website', ['clean-out-folder'], function (cb) {
28      fs.mkdir('out');
29      process.chdir('./out');
30      git.clone(URL, function (err) {
31          if (err) {
32              console.log('could not clone vscode-website')
33              console.log(err);
34              cb(err);
35          } else {
36              process.chdir('./vscode-website');
37              git.checkout(BRANCH, function (error) {
38                  console.log('checked out branch:', BRANCH);
39                  process.chdir('../../');
40                  cb(error);
41              });
42          }
43      });
44  });
45
46  gulp.task('commit', function () {
47      process.chdir('./out/vscode-website');
```

VS Code的换肤

大量自带和第三方的换肤主题



VS Code的更多内容

- **官网**：下载和帮助

  https://code.visualstudio.com/

- **VS Code入门教程2020**
  - https://vscode.cool/
  - https://space.bilibili.com/30677217/

随堂任务1 VSCode编辑Markdown

- **目的：练习VSCode编辑Markdown文件**
- **操作：姓名和学号用自己替代**
  - 1）打开Vscode，了解界面
  - 2）新建一个文件夹
  - 3）新建一个Markdown文件 （学号.md）
  - 4）在“学号.md”输入一段文字，例如

    # 姓名

    ## 本科成绩1
  - 5）保存“学号.md”并预览一下学号.md

随堂任务2 VSCode编辑Python文件

- **目的：练习VSCode编辑Python文件**
- **操作：姓名和学号用自己替代**
  - 1）打开Vscode，了解界面
  - 2）新建一个文件夹
  - 3）新建一个Python程序（学号.py）
  - 4）在学号.py输入
  - print ‘学号’
  - print ‘姓名’
  - 5）保存并运行“学号.py”，查看输出结果

可选任务

- **目的：练习Linux命令和远程调试Python**
- **参考：** https://code.visualstudio.com/docs/remote/wsl-tutorial
- **操作：**
  - 1）Win 10系统下装WSL
  - 2）WSL下装Ubuntu
  - 3）Win 10装Vscode
  - 4） Vscode远程调试WSL下的Python程序

4. MATLAB和Python的对比

程序语言的比较

- **发展历史**
- **主要功能**（计算、通用？工具箱/包、官方/第三方）
- **书写形式**（单行、多行；注释、缩进、关键词）
- **数据结构**（常量、变量、整数、浮点、字符串、数组、矩阵、混合）
- **流程控制**（顺序、选择、分支、循环）
- **函数**（定义、使用、局部和全局变量、**函数库**）
- **对象**（属性、方法）

区别：MATLAB 历史



Cleve Moler



Jack Little

20世纪70年代，美国新墨西哥大学计算机科学系主任Moler为减轻学生编程负担，用FORTRAN编写了最早的MATLAB

1981年，IBM推出PC，Little和Steve Bangert用C重写了MATLAB，加入M文件，工具箱和画图功能。

1984年Little、Moler、 Bangert合作成立MathWorks公司，把MATLAB推向市场

2003年开始，MATLAB每年2个版本更新

区别：Python 历史





1989年， 荷兰人 Guido van Rossum 开发Python
2000年10月，Python 2发布，稳定版本 2.7。
2001年，Python 软件基金会 (PSF) 成立
2008年12月，Python 3发布，不完全兼容Python2
2020年11月， Guido 加入微软

区别：主要功能

	MATLAB	Python
性质	跨平台、商业软件 解释性语言	跨平台、开源和自由软件 基于字节码的解释性语言
设计目的	科学计算	通用编程语言
数据对象	一切皆矩阵	一切皆对象
数据操作	矩阵操作(内置)	Numpy
数据分析	数据读取（内置）、信号处理、小波分析、最优化	Scipy，pandas
机器学习	统计工具箱	scikit-learn
深度学习	深度学习，文字处理， 图像处理工具箱	TensorFlow，keras，pytorch
画图	各种常见图形(内置函数)	Matplotlib Seaborn
扩展	各种工具箱：统一的数据格式，详细文档	各个包：不同团队独立开发, 难以做到格式统一.
扩展使用	安装官方或第三方工具箱	导入第三方的包来扩展功能

区别：格式

	MATLAB	Python
逻辑行和物理行	用分号“;”隔开和不输出 disp(‘hello’); disp(‘yes’)	用分号“;”隔开 print “no” ; disp(‘yes’)
缩进	无要求，但是要程序有逻辑，清晰最好有缩进，尤其是同一层次用相同的缩进数目。Ctrl + I智能缩进	用缩进表示程序逻辑，要求同一层次的代码必须有相同的缩进空白数目，否则报错。
注释	%	#
续行	…	\
标识符	大小写敏感	大小写敏感 字母和下划线开始
特殊表达	规范	很多灵活表达

区别：基本数据结构

	MATLAB	Python
数据类型	数字、字符串、矩阵、Cell；不怎么关心	数字、字符串、列表、元祖、字典、集合 ； 必须注意 type(a)
数字	是 1×1 的矩阵。 size(data) 来查看数据的形状。	数字是标量，不具有形状，是 0 维度的数值。Len(数字）报错
字符串	使用单引号或者双引号表示。用 () 索引操作，且第一索引位置从 1 开始。	使用单引号或者双引号表示。使用 [] 索引和切片操作
混合型	Cell（混合长度但相同类型的矩阵）	列表，元组（混合长度类型的数组/矩阵）
数组	矩阵的点操作	Numpy 库的array类
矩阵	默认是矩阵操作，遵循线性代数	Numpy 库的array类, matrix类

区别：高级数据结构

	MATLAB	Python

结构体对象	结构体 struct
	patient.name = 'John Doe';
	patient.billing = 127.00;
	patient.test = [79, 75, 73; 180, 178, 177.5; 220, 210, 205];
		字典dic:通过key访问无序的数据
		ab = { 'Swaroop' :'swaroopch@byteofpython.info',
		'Larry' : 'larry@wall.org',
		'Matsumoto' : 'matz@ruby-lang.org',
		'Spammer' : 'spammer@hotmail.com'}

不等长字符串数组	元胞数组cell mylist={ ‘apple’ ,’ mango’ , ’ carrot’ ,’ banana’ }	列表list：通过索引号访问变量 mylist=[‘apple’ ,’ mango’ ,’ carrot ’ ,’ banana’]
常量字符串	不区分变量和常量	元组：通过索引号访问常量 zoo = ('wolf', 'eleph', 'pen')
索引	开始：1；结束：end	正序开始：0；倒序开始：-1
切片	(1:10) 前闭后闭➔ 1到10	[1:10] 前闭后开➔1到9

区别：运算符

	MATLAB	Python%
运算符	+，-，*，/,^	+,-,*,/,**
逻辑运算	>,<,>=,<=,==，~=	>,<,>=,<=,==,!=
布尔运算	&，&& |，|| ~	and or not
整除	/直接取得准确结果 如，5/3 结果是1.6667	/两边是整数时候为整除 5/3 结果是1
其他运算	mod(a/b) int(a/b) round(a/b) %注释符 %% 分段符	\：连接本行与下一行符号 /：除法 //：强行整除 %：取余
位元运算		^: 位元运算的xor & (and)以及 | (or)

区别： 循环和控制语句

	MATLAB	Python
for 循环	for number = 1:n 循环语句 end	for number in range(1,n) : 循环语句1 循环语句2
while 循环	while condition 循环语句 end	while : 循环语句1 循环语句2
跳出循环	break 跳出整个循环 continue 跳出该次循环	break 跳出整个循环 continue 跳出该次循环

条件语句	if condition
	elseif condition
	else
	end
		if condition :
		elif condition:
		else:

区别： 函数使用

	MATLAB	Python
函数定义	function [output]=name(paras) 函数语句; output=???; end	def name(paras): 函数语句 output=??? return output
函数使用	name(paras) name paras	name(paras) paras.name()
帮助语句	help xxx	help(xxxx)

随堂练习：运行对应例子分析区别

	MATLAB	Python
数组	a=1:5 a(1:2) a	A = range(5) print(A[1:2]) print(list(A))
矩阵和list	x=[1,2,3] y=[4,5,6] z=x+y	x=[1,2,3] y=[4,5,6] z=x+y
循环	for i =1:5 disp(i) disp('end') end	for i in range(5): print i print ‘end’

随堂练习 了解Python的列表

- **目的：比较Python中的range和list函数。range返回的结果是一个整数序列的对象，而不是列表。**
- **操作：可以用MATLAB重写这些操作：**
  - a=range(5)　　# 默认从 0 开始, 在 5 以内, 到不了 5
  - print(list(a)) # [0, 1, 2, 3, 4]
  - a=range(1,5) # 给出起点, 终点(到不了的)
  - print(list(a)) # [1, 2, 3, 4]
  - a=range(1,11,2) # 给出起点, 终点(到不了的), 步长(正整数,负整数)
  - print(list(a)) # [1, 3, 5, 7, 9]
  - a=range(2,2468,2) # 最大下标这样获得:len(a)-1
  - print(a[0],a[1],a[2],a[len(a)-1]) # 2 4 6 2466
  - a=range(100,80,-2) # 前大后小的,步长应该是负数
  - print(list(a)) # [100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, 82]

数组和矩阵：MATLAB和Numpy比较

MATLAB®	NumPy
基本数据类型是双精度浮点数的多维数组。大多数表达式采用这样的数组并且也返回这样的数据类型	基本类型是多维数组(array)。在所有维度(包括2D)上对这些数组的操作都是元素级的操作。
操作这些数组的2-D实例的方式像线性代数中的矩阵运算一样。	线性代数需要使用特定函数（矩阵乘法可在3.5及以上中使用@）
a(1) 元素的初始位置。	序列的初始元素a[0]
为做线性代数而创建的。基本矩阵操作的语法很好也很简洁（数组操作的语法比NumPy更紧凑）	NumPy是Python的附加组件。设计了独特操作，如处理矩阵的堆叠操作。
数组具有按值传递的语义，采用延迟的“写时复制”(copy-on-write)模式，以防止在实际需要时创建副本。使用切片操作是复制数组的部分。	在NumPy数组，在NumPy数组中按引用传递语义。切片操作是数组的视图。

比较：常用工具箱或包的官网

- **MATLAB**
  - mathworks.com
  - ww2.mathworks.cn
- **Python**
  - www.python.org
  - www.numpy.org
  - matplotlib.org
  - tensorflow.google.cn



6. 小结

思考

- 什么是Linux，GNU，GPL，Unix，MInix?
- Linux的特点
- Linux和windows的比较
- Linux的文件系统，文件属性和权限
- Linux的两种操作方式：图形界面+终端输入
- Shell的常用命令
- VS Code怎么定位一个文件和内部一个位置

思考

- MATLAB和Python的区别?
- MATLAB和Python的冒号使用?
- Python列表的切片操作?
- MATLAB矩阵、Python列表和Numpy的array类操作对比?
- MATLAB常用的工具箱?
- Python常用的软件包?